[서식5] 최종보고서

최종보고서

2026년 ○○월 ○○일

학 과	○○○○과	학 번	○○○○○○○○
성 명	○○○	회사명	(예시) E사 – 자동화 조립 라인
교과목	종합프로젝트실습 (현장 제어기기 운영)		
평가방법	포트폴리오	평가자	(인)
평가결과	Pass / Fail		

요 약 문

1. 주요 학습내용

- 현장계측기 운영하기
- 입출력장치 운영하기
- 전송기 운영하기
- 구동기 운영하기

2. 학습한 주요 기술 및 능력

- 온도·압력 검출 방법과 신호 전송기 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.
- 액위·진동 검출 방법과 신호 전송기 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.
- 입출력목록(I/O List)에 의해 제어기기와 현장기기의 결선 정보를 확인할 수 있다.
- 입출력장치(I/O 모듈, 카드)의 구성을 파악하여 정상상태 여부를 판단할 수 있다.
- 전송기 동작상태를 검사하고, 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.
- 액추에이터 매뉴얼에 의해 구동기를 활용하고, 간단한 교정 절차로 조치할 수 있다.

3. 문제해결 제안(또는 사례)

PLC 입력 신호 이상 문제를 해결하기 위해 I/O List 갱신 규칙, 센서 타입 확인 체크리스트, 점검 Flowchart를 제안하였다.

4. 향후계획

담당 라인의 I/O List를 최신화하고 점검 Flowchart를 공유하겠다.

첨부: 본문 2 매

- 목 차 -

Ⅰ. 교육업무
1. 교육개요
1) 개요
2) 교육 프로세스
3) 교육 상세내용
2. 문제해결 경험
Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)
1. 문제점/차이점 도출
2. 실무와의 비교
Ⅲ. 소감 및 계획
1. 소감
2. 향후 계획

Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요

1) 개요

현장 제어기기의 특성을 파악하여 설정함으로써 제어대상 설비를 안정적으로 운용할 수 있다. (선수학습: PLC, 자동제어 및 시퀀스제어, 센서공학 기본 지식, 공정배관계장도, 디지털공학, 규격집(KSC·ISO·IEC), 계측장비)

2) 교육 프로세스

- 현장계측기 운영하기: 공정변수와 온도·압력 검출 → 유량·액위·진동 검출
- 입출력장치 운영하기: 기본 운영 및 제어기기 결선 → 기본 구성과 정상상태 이해
- 전송기 운영하기: 전송기 동작과 검사 → 전송기 회로구성과 조치
- 구동기 운영하기: 구동기 동작과 활용 → 구동기 회로구성과 조치

3) 교육 상세내용

(1) 현장계측기 운영하기

1-1. 공정변수와 온도 및 압력 검출방법

- 공정변수는 공정의 조작 상태나 물리적 상태를 바꾸는 환경 조건(온도, 압력, 유량, 액위 등)이다.
- 물리량 변환은 검출기(물리량 → 힘·변위·전압·저항)와 신호전송기(1차 신호 → 공기압·전압·전류 신호)로 이루어진다.
- 센서 분류: 물리센서(온도·광·자기 등), 역학센서(길이·변위·압력·하중 등), 화학센서(가스·습도·이온 등)
- 수행: 서미스터 온도센서 특성 실험, 로드셀을 이용한 압력(무게) 센서 특성 실험

1-2. 유량, 액위 및 진동 검출 방법

- 측정 대상에서 검출한 물리량을 전기 신호로 변환하는 원리를 이해한다.
- 수행: 액위 검출 실험, 압전형 진동센서를 이용한 진동 검출 및 공진 주파수 확인

(2) 입출력장치 운영하기

2-1. 기본적인 운영 및 제어기기 결선

- 입출력장치 매뉴얼(LS산전)의 입출력 규격과 기본 배선도를 확인한다.
- 입출력목록(I/O List)에 따라 제어기기와 현장기기를 결선한다.
- 수행: 유접점 출력, NPN·PNP 트랜지스터 출력 회로 구성

2-2. 기본적인 구성과 정상상태의 이해

- 기본 유닛·증설 모듈 및 입출력(I/O) 모듈의 구성을 파악한다.
- 수행: CPU 및 입출력 상태, 통신·모드 설정 상태 확인 / 모듈 장착과 분리

(3) 전송기 운영하기

3-1. 전송기의 동작과 검사

- 전송기 매뉴얼에 따라 신호 도선 연결, 아날로그 입력 모듈과 USB 섀시 구성을 확인한다.
- 수행: 전송기 소프트웨어 설치 후 데이터 전송 상태와 LED(Active) 표시로 동작상태 검사

3-2. 전송기 회로구성과 조치

- USB-UART 전송기의 구성과 교정 절차를 파악한다.
- 수행: USB-ISP LED 모드 확인, USB-UART 전원과 외부 전원 분리 절차

(4) 구동기 운영하기

4-1. 구동기의 동작과 활용

- 컨트롤 밸브: 솔레노이드 흡인력·전류 특성, 쉐이딩 링(AC 솔레노이드 소음 방지), 코일 절연 종류(E·B·H 종)
- 액추에이터: 단동·복동 실린더, 양로드·탠덤·듀얼 행정·로킹 등 특수 실린더와 설치 방법
- 수행: 용도에 따른 방향제어밸브 구성, 공기압 실린더의 충격 흡수(쿠션) 원리 이해

4-2. 구동기 회로구성과 조치

- 구동기 회로 구성 도면(수동·자동 선택 스위치)과 간단한 교정 절차를 파악한다.
- 수행: 자동 연속 회로, 자동 연속/단속 회로 수정

2. 문제해결 경험

설비 개조 후 입력 신호가 들어오지 않아 라인이 멈춘 적이 있었다. 학습한 I/O List 기반 결선(2-1)과 입출력 장치 정상상태 확인(2-2)을 적용해 점검 절차를 정리하였다.

Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출

1) 현상

센서는 동작하는데 PLC에 입력 신호가 들어오지 않아 설비가 정지하고, 원인 파악에 시간이 오래 걸렸다.

2) 원인

① I/O List와 실제 결선이 일치하지 않음(개조 후 도면 미갱신) ② NPN·PNP 센서 타입과 입력 모듈 결선 방식 혼동 ③ 모듈 상태(LED, 통신·모드) 확인 절차 없음

3) 개선 방안

1) 설비 변경 시 I/O List와 결선도를 함께 갱신하는 규칙을 만든다.
2) 센서 교체 시 NPN·PNP 타입과 입력 모듈 규격을 확인하는 체크리스트를 사용한다.
3) 고장 시 CPU·입출력 LED → 통신·모드 설정 → 결선 순서로 확인하는 점검 Flowchart를 만든다.

4) 기대 효과

결선 오류를 사전에 막고, 고장 시 원인 파악 시간을 줄일 수 있다. (정지 시간 단축 효과는 적용 후 기록으로 확인 필요)

2. 실무와의 비교

현재는 경험 많은 작업자에게 의존해 고장을 찾고 있다. 학습한 정상상태 확인 순서를 Flowchart로 표준화하면 누구나 같은 순서로 점검할 수 있다.

Ⅲ. 소감 및 계획

1. 소감

입출력 규격과 결선 방식을 매뉴얼로 직접 확인해 보니, 현장에서 감으로 하던 작업에 근거가 생겼다.

2. 향후 계획

담당 라인의 I/O List를 최신화하고, 점검 Flowchart를 작성해 작업자와 공유하겠다.